

# Modelo de Programação Linear

Planejamento Macroscópico — Ball Corporation

1. Modelo de minimização de custos • 2. Conjuntos • 3. Parâmetros • 4. Função Auxiliar • 5. Variáveis de Decisão • 6. Função Objetivo

## Modelo de minimização de custos

O modelo busca **minimizar o custo total de operação** da malha industrial da Ball Corporation, contemplando três componentes de custo: produção, estocagem e transferência logística entre plantas. O modelo é estritamente contínuo (sem variáveis binárias ou inteiras) e cobre um horizonte de 15 dias.

$$\min Z = \underbrace{\sum_{i \in I} \sum_{l \in L} \sum_{t \in T} k_{i,l} \cdot x_{i,l,t}}_{\text{custo de produção}} + \underbrace{\sum_{i \in I} \sum_{l \in L} \sum_{t \in T} v_{i,l} \cdot e_{i,l,t}}_{\text{custo de estoque}} + \underbrace{\sum_{i \in I} \sum_{o \in P} \sum_{d \in P} \sum_{t \in T} ct_{o,d} \cdot \frac{f_{i,o,d,t}}{200.000}}_{\text{custo logístico}}$$

Sujeito às restrições de capacidade, balanço de estoque, atendimento à demanda, capacidade produtiva, limite de armazenagem e não-negatividade.

## Conjuntos (Índices)

| Símbolo       | Descrição                                                           | Índice    | Cardinalidade          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| $I$           | SKUs (produtos finais)                                              | $i$       | 30                     |
| $L$           | Linhas de produção ativas                                           | $l$       | 30                     |
| $P$           | Plantas (fábricas)                                                  | $o, d, p$ | 10                     |
| $T$           | Períodos cronológicos $(t_1, t_2, \dots, t_{15})$                   | $t$       | 15 dias                |
| $F$           | Formatos de lata do portfólio                                       | —         | 3                      |
| $\mathcal{C}$ | Pares capáveis $(i, l)$ : formato do SKU $i$ = formato da linha $l$ | $(i, l)$  | $\subseteq I \times L$ |

**Conjunto  $\mathcal{C}$  — Capabilidade.** Os três formatos de lata são: *9.1 Oz Sleek*, *12 Oz Standard* e *16 Oz Tall*. Cada planta (e suas 3 linhas) opera exclusivamente com 1 formato. Um par  $(i, l)$  pertence a  $\mathcal{C}$  se e somente se o formato exigido pelo SKU  $i$  coincide com o formato da linha  $l$ . Fora de  $\mathcal{C}$ , a produção é estritamente proibida ( $x_{i,l,t} = 0$ ). Os  $\approx 10\%$  de pedidos alocados a linhas incompatíveis (ruído comercial)

são resolvidos via transferência logística  $f_{i,o,d,t}$  de uma planta apta.

## Parâmetros

---

### Parâmetros logísticos (fonte: `input_logistic_costs_artificial.csv`)

Seja o par  $(o, d)$  representando origem  $o$  e destino  $d$ , com  $o, d \in P$ :

$cb_{o,d}$  : custo de combustível da rota  $o \rightarrow d$

$cp_{o,d}$  : custo de pedágio da rota  $o \rightarrow d$

$cl_{o,d}$  : custo de mão de obra da rota  $o \rightarrow d$

$ct_{o,d} = cb_{o,d} + cp_{o,d} + cl_{o,d}$  (custo total do frete por caminhão)

**Fluxo interno:** quando  $o = d$ , fixamos  $ct_{o,d} = 0$  (sem transferência, sem custo).

### Parâmetros de produção (fontes: `input_production_rate` e `input_sku_costs`)

$r_{l,t}$  : taxa de produção da linha  $l$  no dia  $t$  (latas/hora)

Indexado por linha e dia, não por SKU — a taxa depende do formato da linha, não do produto.

Se não há registro de rate para a linha  $l$  no dia  $t$ , a produção naquele dia é proibida.

$k_{i,l}$  : custo de produção do SKU  $i$  na linha  $l$  (R\$/lata)

$v_{i,l}$  : custo de estocagem do SKU  $i$  na linha  $l$  (R\$/lata/dia)

### Parâmetros de demanda e armazenagem (fontes: `input_production_need` e `input_line_storage_limit`)

$\eta_{i,l,t}$  : demanda do SKU  $i$  alocada à linha  $l$  com prazo no dia  $t$  (latas)

A demanda chega com uma linha específica de destino. Pode ser incompatível com o formato da linha.

$e_l^{\max}$  : capacidade máxima de armazenagem da linha  $l$  (latas)

Limite físico fixo — não varia por SKU nem por período.

## Função Auxiliar

---

$\phi : L \rightarrow P, \quad \phi(l) = p$  (mapeamento hierárquico: linha  $l \mapsto$  planta  $p$ )

Como cada planta tem exatamente 3 linhas,  $\phi$  é sobrejetora e determina univocamente a origem de qualquer transferência.

## Variáveis de Decisão

São três variáveis de decisão, todas contínuas e não-negativas:

| Variável      | Descrição                                                                                                              | Domínio        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| $x_{i,l,t}$   | Volume produzido do SKU $i$ na linha $l$ no dia $t$ (latas). Só definida para $(i, l) \in \mathcal{C}$ .               | $\mathbb{R}_+$ |
| $e_{i,l,t}$   | Nível de estoque do SKU $i$ armazenado na linha $l$ ao final do dia $t$ (latas).                                       | $\mathbb{R}_+$ |
| $f_{i,o,d,t}$ | Volume do SKU $i$ transferido da planta $o$ para a planta $d$ no dia $t$ (latas). Quando $o = d$ , $f_{i,o,d,t} = 0$ . | $\mathbb{R}_+$ |

**Observação sobre dimensão.** O modelo antigo tinha uma única variável  $x_{i,l,j,t}$  que tentava capturar produção e destino simultaneamente. A nova formulação separa os três fluxos físicos distintos: **produzir** ( $x$ ), **guardar** ( $e$ ) e **transferir** ( $f$ ) — cada um com seu próprio custo e suas próprias restrições.

## Função Objetivo

Minimizar o custo total de operação da malha, somando os três termos:

$$\min Z = \sum_{\substack{i \in I, l \in L \\ (i,l) \in \mathcal{C}}} \sum_{t \in T} k_{i,l} \cdot x_{i,l,t} + \sum_{i \in I} \sum_{l \in L} \sum_{t \in T} v_{i,l} \cdot e_{i,l,t} + \sum_{i \in I} \sum_{\substack{o \in P, d \in P \\ o \neq d}} \sum_{t \in T} ct_{o,d} \cdot \frac{f_{i,o,d,t}}{200.000}$$

| Termo            | Fórmula                                      | Interpretação                                    |
|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produção</b>  | $k_{i,l} \cdot x_{i,l,t}$                    | Custo unitário (R\$/lata) vezes volume produzido |
| <b>Estoque</b>   | $v_{i,l} \cdot e_{i,l,t}$                    | Custo de carregar 1 lata no armazém por 1 dia    |
| <b>Logística</b> | $ct_{o,d} \cdot \frac{f_{i,o,d,t}}{200.000}$ | Custo por caminhão $\times$ número de caminhões  |

Capacidade do caminhão:  $25 \text{ pallets} \times 8.000 \text{ latas} = 200.000 \text{ latas/caminhão}$

Restrições a serem detalhadas na próxima versão: capacidade de formato  $\cdot$  balanço de estoque  $\cdot$  atendimento à demanda  $\cdot$  capacidade produtiva (24h)  $\cdot$  limite de armazenagem  $\cdot$  não-negatividade